

Windows XP

1. HELP

```
C:\ Командная строка
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(C) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.

C:\WINDOWS>help
Для получения сведений об определенной команде наберите HELP <имя команды>
ASSOC Вывод либо изменение сопоставлений по расширениям имен файлов.
AT Выполнение команд и запуск программ по расписанию.
ATTRIB Отображение и изменение атрибутов файлов.
BREAK Включение/выключение режима обработки комбинации клавиш CTRL+C.
CACLS Отображение/редактирование списков управления доступом (ACL) к файлам.
CALL Вызов одного пакетного файла из другого.
CD Вывод имени либо смена текущей папки.
CHCP Вывод либо установка активной кодовой страницы.
CHDIR Вывод имени либо смена текущей папки.
CHKDSK Проверка диска и вывод статистики.
CHKNTFS Отображение или изменение выполнения проверки диска во время загрузки.
CLS Очистка экрана.
CMD Запуск еще одного интерпретатора командных строк Windows.
COLOR Установка цвета текста и фона, используемых по умолчанию.
COMP Сравнение содержимого двух файлов или двух наборов файлов.
COMPACT Отображение/изменение сжатия файлов в разделах NTFS.
CONVERT Преобразование дисковых томов FAT в NTFS. Нельзя выполнить преобразование текущего активного диска.
COPY Копирование одного или нескольких файлов в другое место.
DATE Вывод либо установка текущей даты.
DEL Удаление одного или нескольких файлов.
DIR Вывод списка файлов и подпапок из указанной папки.
DISKCOMP Сравнение содержимого двух гибких дисков.
DISKCOPY Копирование содержимого одного гибкого диска на другой.
DOSKEY Редактирование и повторный вызов командных строк; создание макросов.
ECHO Вывод сообщений и переключение режима отображения команд на экране.
ENDLOCAL Конец локальных изменений среды для пакетного файла.
ERASE Удаление одного или нескольких файлов.
EXIT Завершение работы программы CMD.EXE (интерпретатора командных строк).
FC Сравнение двух файлов или двух наборов файлов и вывод различий между ними.
FIND Поиск текстовой строки в одном или нескольких файлах.
FINDSTR Поиск строк в файлах.
FOR Запуск указанной команды для каждого из файлов в наборе.
FORMAT Форматирование диска для работы с Windows.
FTYPE Вывод либо изменение типов файлов, используемых при сопоставлении по расширениям имен файлов.
GOTO Передача управления в отмеченную строку пакетного файла.
GRAFTABL Позволяет Windows отображать расширенный набор символов в графическом режиме.
HELP Выводит справочную информацию о командах Windows.
IF Оператор условного выполнения команд в пакетном файле.
LABEL Создание, изменение и удаление меток тома для дисков.
MD Создание папки.
MKDIR Создание папки.
MODE Конфигурирование системных устройств.
MORE Последовательный вывод данных по частям размером в один экран.
MOVE Перемещение одного или нескольких файлов из одной папки в другую.
PATH Вывод либо установка пути поиска исполняемых файлов.
PAUSE Приостановка выполнения пакетного файла и вывод сообщения.
POPD Восстановление предыдущего значения текущей активной папки, сохраненного с помощью команды PUSH.
PRINT Вывод на печать содержимого текстовых файлов.
PROMPT Изменение приглашения в командной строке Windows.
PUSH. Сохранение значения текущей активной папки и переход к другой папке.
RD Удаление папки.
RECOVER Восстановление читаемой информации с плохого или поврежденного диска.
REM Помещение комментариев в пакетные файлы и файл CONFIG.SYS.
REN Переименование файлов и папок.
RENAME Переименование файлов и папок.
REPLACE Замена файлов.
RMDIR Удаление папки.
SET Вывод, установка и удаление переменных среды Windows.
SETLOCAL Начало локальных изменений среды для пакетного файла.
SHIFT Изменение содержимого (сдвиг) подставляемых параметров для пакетного файла.
SORT Сортировка ввода.
START Запуск программы или команды в отдельном окне.
SUBST Сопоставляет заданному пути имя диска.
TIME Вывод и установка системного времени.
TITLE Назначение заголовка окна для текущего сеанса интерпретатора командных строк CMD.EXE.
TREE Графическое отображение структуры папок заданного диска или заданной папки.
TYPE Вывод на экран содержимого текстовых файлов.
VER Вывод сведений о версии Windows.
VERIFY Установка режима проверки правильности записи файлов на диск.
VOL Вывод метки и серийного номера тома для диска.
XCOPY Копирование файлов и дерева папок.

C:\WINDOWS>
```

```
C:\>help help
Вывод справочных сведений о командах Windows XP.
HELP [<команда>]

<команда> – команда, интересующая пользователя.
```

2. VER

```
C:\>help ver
Вывод версии Windows XP.
VER
```

```
C:\WINDOWS>VER
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
```

3. TREE

```
C:\>help tree
Графическое представление структуры папок или пути.
TREE [диск:][путь] [/F] [/A]

/F Вывод имен файлов в каждой папке.
/A Использовать символы ASCII вместо символов национальных алфавитов.
```

```
Командная строка
C:\WINDOWS>TREE
Структура папок
Серийный номер тома: 7FFDE000 B4A1:DBC0
C:.
├── addins
├── AppPatch
├── Config
├── Connection Wizard
├── Cursors
├── Debug
├──   └── UserMode
├── Driver Cache
├──   └── i386
├── ehome
├── Help
├──   └── Tours
├──     ├── htmlTour
├──     ├── mmTour
├──     └── WindowsMediaPlayer
├──       ├── Audio
├──       │   └── Wav
├──       ├── Cnt
├──       ├── Css
├──       ├── Img
├──       │   ├── Btn
├──       │   └── WMarks
├──       ├── Scr
├──       └── Video
├── ine
├──   ├── chsime
├──   │   └── applets
├──   ├── CHTIME
├──   │   └── applets
├──   ├── ine.jp
├──   │   └── applets
├──   ├── ine.jp98
├──   ├── injp8_1
├──   │   └── applets
├──   ├── inkr6_1
├──   │   └── applets
├──   │       └── dict5
├──   ├── shared
├──   └── res
├── java
├──   ├── classes
├──   └── trustlib
├── L2Schemas
├── Media
├── msagent
├──   ├── chars
├──   └── intl
├── msapps
├──   └── msinfo
├── mui
├── Network Diagnostic
├── Offline Web Pages
├── pchealth
├──   └── helpctr
├──     ├── BATCH
├──     ├── binaries
├──     ├── Config
├──     ├── Database
├──     ├── DataColl
├──     ├── HelpFiles
├──     ├── Indices
├──     ├── InstalledSKUs
├──     ├── Logs
├──     ├── OfflineCache
├──     │   └── Professional_32#0419
├──     ├── PackageStore
├──     └── System
├──       ├── blurbs
├──       ├── CompatCtr
├──       ├── css
├──       ├── DFS
├──       ├── dialogs
├──       ├── DUDUpgrd
├──       ├── ErrMsg
├──       ├── errors
├──       ├── images
├──       │   ├── 16x16
├──       │   ├── 24x24
├──       │   ├── 32x32
├──       │   ├── 48x48
├──       │   ├── Centers
├──       │   └── Expando
├──       ├── NetDiag
├──       ├── panels
├──       │   └── subpanels
├──       ├── rc
├──       ├── Remote Assistance
├──       │   ├── Common
├──       │   ├── Css
├──       └── Interaction
```



```

npp
oohe
  actsetup
  error
  html
  dsImain
  iconnect
  ispsgnup
  isptype
  mouse
  images
  oemcust
  oemhw
  oemreg
  sconnect
  icserror
  images
  ispererror
  regerror
  sample
  setup
ras
Restore
ru
ru-ru
Setup
ShellExt
spool
  drivers
  color
  w32x86
  3
  PRINTERS
  prtprocs
  w32x86
usmt
when
  AutoRecover
  Logs
  nof
  bad
  good
  Performance
  Repository
  FS
  snmp
  xml
wins
xircom
Temp
twain_32
Web
  printers
  images
  Wallpaper
WinSxS
  InstallTemp
  Manifests
  Policies
  x86_policy.1.0.Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_x-ww_4e851
0ac
  x86_policy.5.1.Microsoft.Windows.SystemCompatible_6595b64144ccf1df_x-ww_a0111510
  x86_policy.5.2.Microsoft.Windows.Networking.Dxmrtsp_6595b64144ccf1df_x-ww_362e60dd
  x86_policy.5.2.Microsoft.Windows.Networking.RtcDll_6595b64144ccf1df_x-ww_c7b7206f
  x86_policy.6.0.Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_x-ww_5ddad775
  x86_policy.7.0.Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_x-ww_a317e4b3
  x86_Microsoft.Tools.VisualStudioCPlusPlus.Runtime-Libraries.Resources_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_ru-b372f0f9
  x86_Microsoft.Tools.VisualStudioCPlusPlus.Runtime-Libraries_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_x-ww_ff9986d7
  x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_x-ww_1382d70a
  x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83
  x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.0.0_x-ww_2726e76a
  x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.5512_x-ww_3fd60d63
  x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.0.0_x-ww_8d353f13
  x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.2600.5512_x-ww_dfb54e
0c
  x86_Microsoft.Windows.Networking.Dxmrtsp_6595b64144ccf1df_5.2.2.3_x-ww_468466a7
  x86_Microsoft.Windows.Networking.RtcDll_6595b64144ccf1df_5.2.2.3_x-ww_d6bd8b95
  x86_Microsoft.Windows.Networking.RtcRes_6595b64144ccf1df_5.2.2.3_ru_92071106

```

4. TASKLIST

```
C:\>tasklist /?
```

TASKLIST [/S <система> [/U <имя пользователя> [/P [<пароль>]]] [/M [<модуль>] ! /SUC ! /U] [/FI <фильтр>] [/FO <формат>] [/NH]

Описание:
Отображает список приложений и связанные с ними задачи/процессы, которые выполняются в текущий момент на локальном или удаленном компьютере.

Список параметров:

/S	<система>	Подключаемый удаленный компьютер.
/U	[<домен>\<пользователь>]	Пользовательский контекст, в котором должна выполняться эта команда.
/P	[<пароль>]	Пароль для этого пользовательского контекста. Запрашивает ввод пароля, если он не задан.
/M	[<модуль>]	Отображение всех задач, которые загрузили модули DLL, отвечающие указанному критерию. Если имя модуля не указано, отображаются все модули загруженные каждой задачей.
/SUC		Отображение служб для каждого процесса.
/U		Указывает, что должна отображаться подробная информация.
/FI	<фильтр>	Отображение списка задач, которые отвечают указанному в фильтре критерию.
/FO	<формат>	Описание формата выходного файла. Допустимые значения: "TABLE", "LIST", "CSV".
/NH		Отключение отображения заголовка "Column Header" в выходных данных. Допустимо для форматов "TABLE" и "CSV".
/?		Вывод справки по использованию.

Фильтры:

Имя фильтра	Допустимые операторы	Допустимые значения
STATUS	eq, ne	RUNNING ! NOT RESPONDING
IMAGENAME	eq, ne	Имя образа
PID	eq, ne, gt, lt, ge, le	Значение PID
SESSION	eq, ne, gt, lt, ge, le	Номер сессии
SESSIONNAME	eq, ne	Имя сессии
CPUTIME	eq, ne, gt, lt, ge, le	Время CPU в формате hh:mm:ss. hh - часы, mm - минуты, ss - секунды
MEMUSAGE	eq, ne, gt, lt, ge, le	Использование памяти в КБ
USERNAME	eq, ne	Имя пользователя в формате [<домен>\<пользователь>]
SERVICES	eq, ne	Имя службы
WINDOWTITLE	eq, ne	Название окна
MODULES	eq, ne	Имя DLL

Примеры:

```
TASKLIST
TASKLIST /M
TASKLIST /U
TASKLIST /SUC
TASKLIST /M wbem*
TASKLIST /S <система> /FO LIST
TASKLIST /S <система> /U <домен>\<пользователь> /FO CSV /NH
TASKLIST /S <система> /U <пользователь> /P <пароль> /FO TABLE /NH
TASKLIST /FI "USERNAME ne NT AUTHORITY\SYSTEM" /FI "STATUS eq running"
```

C:\ Командная строка

C:\WINDOWS>tasklist /FI "СОСТОЯНИЕ ne running"

Имя образа	PID	Имя сессии	№ сеанса	Память
System Idle Process	0	Console	0	16 КБ
System	4	Console	0	212 КБ
smss.exe	352	Console	0	372 КБ
csrss.exe	576	Console	0	3 328 КБ
winlogon.exe	600	Console	0	3 996 КБ
services.exe	644	Console	0	2 816 КБ
lsass.exe	656	Console	0	1 364 КБ
svchost.exe	812	Console	0	4 464 КБ
svchost.exe	892	Console	0	3 948 КБ
svchost.exe	984	Console	0	16 696 КБ
svchost.exe	1032	Console	0	3 248 КБ
svchost.exe	1100	Console	0	4 136 КБ
spoolsv.exe	1328	Console	0	4 252 КБ
alg.exe	1904	Console	0	3 332 КБ
explorer.exe	248	Console	0	12 932 КБ
ctfmon.exe	500	Console	0	3 096 КБ
wscntfy.exe	964	Console	0	1 976 КБ
cmd.exe	1412	Console	0	1 412 КБ
wuauclt.exe	1184	Console	0	5 100 КБ
tasklist.exe	704	Console	0	3 236 КБ
wmiprvse.exe	1012	Console	0	5 480 КБ

5. MD

```
C:\>help md
Создание каталога.

MKDIR [диск:] Путь
MD [диск:] Путь

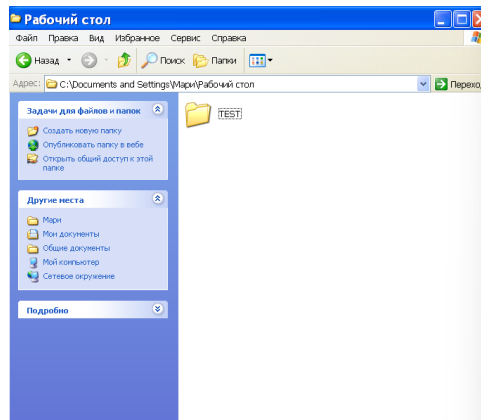
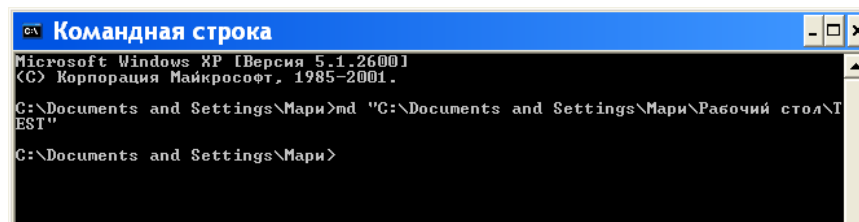
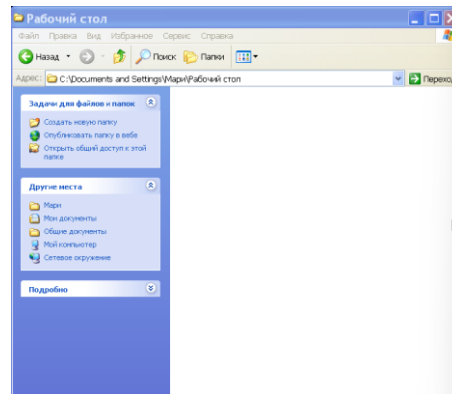
Изменение команды MKDIR при включении расширенной обработки команд:
Команда MKDIR создает при необходимости все промежуточные каталоги в пути.
Например, если \a не существует, то:

mkdir \a\b\c\d

приводит к тому же результату, что и:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

При отключении расширенной обработки команд используется только второй вариант.
```



6. NETSTAT

```
C:\>netstat /?

Отображение статистики протокола и текущих сетевых подключений TCP/IP.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-n] [-o] [-p протокол] [-r] [-s] [-v] [интервал]

-a          Отображение всех подключений и ожидающих портов.
-b          Отображение исполняемого файла, участвующего в создании каждого
            подключения, или ожидающего порта. Иногда известные исполняемые
            файлы содержат множественные независимые компоненты. Тогда
            отображается последовательность компонентов, участвующих в
            создании подключения, либо ожидающий порт. В этом случае имя
            исполняемого файла находится снизу в скобках [], сверху —
            компонент, который им вызывается, и так до тех пор, пока не
            достигается TCP/IP. Заметьте, что такой подход может занять
            много времени и требует достаточных разрешений.
-e          Отображение статистики Ethernet. Он может применяться вместе
            с параметром -s.
-n          Отображение адресов и номеров портов в числовом формате.
-o          Отображение кода (ID) процесса каждого подключения.
-p протокол Отображение подключений для протокола, задаваемых этим
            параметром. Допустимые значения: TCP, UDP, TCPv6 или UDPv6.
            Используется вместе с параметром -s для отображения статистики
            по протоколам. Допустимые значения: IP, IPv6, ICMP, ICMPv6,
            TCP, TCPv6, UDP или UDPv6.
-r          Отображение содержимого таблицы маршрутов.
-s          Отображение статистических данных по протоколам. По умолчанию
            данные отображаются для IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP
            и UDPv6. Параметр -p позволяет указать подмножество выводимых
            данных.
-v          При использовании с параметром -b, отображает последовательность
            компонентов, участвующих в создании подключения, или ожидающий
            порт для всех исполняемых файлов.

интервал    Повторный вывод статистических данных через указанный
            промежуток времени в секундах. Для прекращения вывода данных
            нажмите клавиши CTRL+C. Если параметр не задан, сведения о
            текущей конфигурации выводятся один раз.
```

Командная строка

Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600.1
(C) Корпорация Майкрософт, 1985–2001.

C:\WINDOWS>netstat -a | more

Активные подключения

Имя	Локальный адрес	Внешний адрес	Состояние
TCP	maria:epmap	maria:0	LISTENING
TCP	maria:microsoft-ds	maria:0	LISTENING
TCP	maria:netbios-ssn	maria:0	LISTENING
TCP	maria:1026	maria:0	LISTENING
UDP	maria:microsoft-ds	*:*	
UDP	maria:isaknp	*:*	
UDP	maria:1025	*:*	
UDP	maria:4500	*:*	
UDP	maria:ntp	*:*	
UDP	maria:netbios-ns	*:*	
UDP	maria:netbios-dgm	*:*	
UDP	maria:1900	*:*	
UDP	maria:ntp	*:*	
UDP	maria:1900	*:*	

7. PUSHD

```
C:\>pushd /?

Сохраняет текущий каталог для использования командой POPD, а затем
переходит в указанный каталог.

PUSHD [путь ! ..]

        путь          Каталог, который следует назначить текущим.

Когда расширенная обработка команд включена, команда PUSHD допускает ввод
сетевых путей в дополнение к обычным именам дисков и путям.
Если указан сетевой путь, команда PUSHD создаст временное имя диска,
указывающее на заданный сетевой ресурс, а затем производит смену текущего
диска и каталога, используя вновь определенное имя диска.
Выделение временных имен дисков проводится в обратном порядке начиная
с Z:, причем высвободится первое свободное имя диска.
```

```
C:\Documents and Settings\Мари>cd C:\Documents and Settings\Мари\Рабочий стол\TEST
C:\Documents and Settings\Мари\Рабочий стол\TEST>pushd C:\Documents and Settings\Мари\Рабочий стол\test2
C:\Documents and Settings\Мари\Рабочий стол\test2>
```

8. POPD

```
C:\>popd /?

Переходит в каталог, сохраненный командой PUSHD.

POPD

Когда расширенная обработка команд включена, команда POPD удаляет временные
имена дисков, созданные командой PUSHD для сетевых ресурсов, при удалении
соответствующего диска из стека каталогов.
```

```
C:\Documents and Settings\Мари\Рабочий стол\test2>popd
C:\Documents and Settings\Мари\Рабочий стол\TEST>
```

9. PATH

```
C:\>path /?

Вывод или задание пути поиска исполняемых файлов.

PATH [[Диск:]путь[;...][;%PATH%]]
PATH ;

Команда PATH ; очищает путь поиска используемых файлов, ограничив его
текущим каталогом.
Команда PATH без параметров отображает текущий путь поиска.
При включении в командную строку переменной %PATH% прежний путь поиска
добавляется в конец нового.
```

```
C:\WINDOWS>path
PATH=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem
```


10. SFC

```
C:\>sfc /?

Проверка файлов Windows Microsoft(R) Windows XP, версия 5.1
(C) 1999-2000 Корпорация Майкрософт, все права защищены.

Проверка всех защищенных системных файлов и замена неправильных версий
правильными версиями.

SFC [/SCANNOW] [/SCANONCE] [/SCANBOOT] [/REVERT] [/PURGECACHE] [/CACHESIZE=x]

/SCANNOW      Немедленная проверка всех защищенных системных файлов
/SCANONCE     Разовая проверка при следующей загрузке
/SCANBOOT     Проверка всех защищенных системных файлов при каждой загрузке
/REVERT       Устанавливает исходные параметры по умолчанию.
/ENABLE       Включение нормальной работы защиты файлов Windows
/PURGECACHE   Очистка файлового кэша и немедленная проверка файлов
/CACHESIZE=x  Установка размера файлового кэша
```

```
C:\WINDOWS>sfc

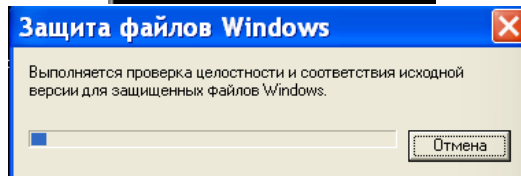
Проверка файлов Windows Microsoft(R) Windows XP, версия 5.1
(C) 1999-2000 Корпорация Майкрософт, все права защищены.

Проверка всех защищенных системных файлов и замена неправильных версий
правильными версиями.

SFC [/SCANNOW] [/SCANONCE] [/SCANBOOT] [/REVERT] [/PURGECACHE] [/CACHESIZE=x]

/SCANNOW      Немедленная проверка всех защищенных системных файлов
/SCANONCE     Разовая проверка при следующей загрузке
/SCANBOOT     Проверка всех защищенных системных файлов при каждой загрузке
/REVERT       Устанавливает исходные параметры по умолчанию.
/ENABLE       Включение нормальной работы защиты файлов Windows
/PURGECACHE   Очистка файлового кэша и немедленная проверка файлов
/CACHESIZE=x  Установка размера файлового кэша
```

```
C:\WINDOWS>sfc /SCANNOW
```



11. SYSTEMINFO

```
C:\>systeminfo /?

SYSTEMINFO [/S <система> [/U <пользователь> [/P <пароль>]]]
[/FO <формат>] [/NH]

Описание:
Эта команда позволяет администратору получить сведения о
конфигурации системы.

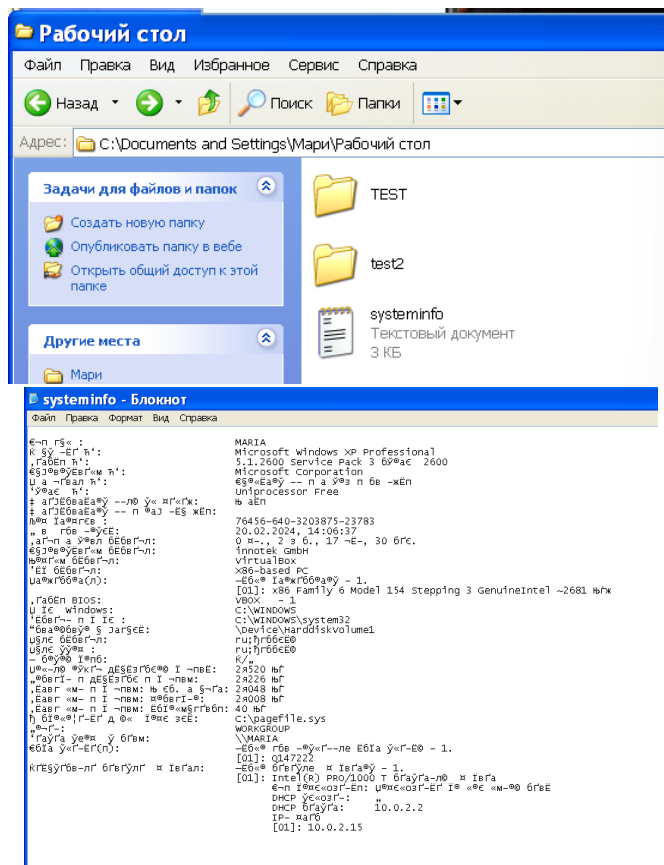
Список параметров:
/S <система>      Подключенный удаленный компьютер.
/U <домен>\<пользователь> Пользовательский контекст, в котором
                        должна выполняться эта команда.
/P <пароль>        Пароль для этого пользовательского контекста.
                        Запрашивает ввод пароля, если он не задан.
/FO <формат>       Определяет формат, в котором отображаются
                        выходные данные.
                        Допустимые форматы: "TABLE", "LIST", "CSV".
/NH               Не отображать заголовки столбцов в
                        выходных данных.
                        Допускается для форматов "TABLE" и "CSV".
/?               Вывод справки по использованию.

Примеры:
SYSTEMINFO
SYSTEMINFO /?
SYSTEMINFO /S <система>
SYSTEMINFO /S <система> /U user
SYSTEMINFO /S <система> /U <домен>\<пользователь> /P <пароль> /FO TABLE
SYSTEMINFO /S <система> /FO LIST
SYSTEMINFO /S <система> /FO CSV /NH
```

```
C:\WINDOWS>systeminfo

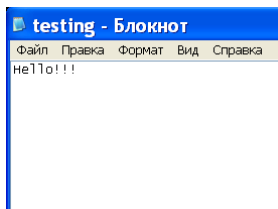
Имя узла: MARIA
Название ОС: Microsoft Windows XP Professional
Версия ОС: 5.1.2600 Service Pack 3 сборка 2600
Идентификатор ОС: Microsoft Corporation
Параметры ОС: Изолированная рабочая станция
Сборка ОС: Winprocessor Free
Зарегистрированный владелец: Мария
Зарегистрированная организация:
Имя привилегии: 76456-640-3203875-23783
Дата установки: 20.02.2024, 14:06:37
Время работы системы: 8 дн., 2 час., 9 мин, 6 сек.
Идентификатор системы: 3000000000
Модель системы: VirtualBox
Тип системы: X86-based PC
Процессор(ы): Число процессоров - 1;
               (01): x86 Family 6 Model 154 Stepping 3 Genuine
               Intel ~2681 МГц
Версия BIOS: UBOX - 1
Полка Windows: C:\WINDOWS
Системная папка: C:\WINDOWS\system32
Устройство загрузки: \Device\HarddiskVolume1
Язык системы: ru;Русский
Язык ввода: ru;Русский
Числовой пояс: N/A
Полный объем физической памяти: 2 520 MB
Доступная физическая память: 2 218 MB
Виртуальная память: Макс. размер: 2 048 MB
Виртуальная память: доступно: 2 000 MB
Виртуальная память: используется: 40 MB
Расположение файла подкачки: C:\pagefile.sys
Дополнительно: 000000007
Сервер входа в сеть: Число установленных исправлений - 1.
Исправление(а): (01): Q147222
Неизвестные сетевые адаптеры: Число сетевых адаптеров - 1.
                           (01): Intel(R) PRO/1000 T серверный адаптер
                           Имя подключения: Подключение по локально
                           й сети
                           DHCP включен: Да
                           DHCP сервер: 10.0.2.2
                           IP-адрес:
                           (01): 10.0.2.15
```

```
C:\>systeminfo>"C:\Documents and Settings\Мария\Рабочий стол\systeminfo.txt"
```



12. TYPE

```
C:\>type /?
Вывод содержимого одного или нескольких текстовых файлов.
TYPE [диск:] [путь] имя_файла
```



```
C:\>cd "C:\Documents and Settings\Мари\Рабочий стол"
C:\Documents and Settings\Мари\Рабочий стол>type testing.txt
Hello!!!
```

13. TIME

```
C:\>time /?
Вывод или изменение времени.
TIME [/T : время]

Введите TIME без параметров для вывода текущего времени и запроса на ввод
нового времени. Нажмите клавишу ENTER для сохранения текущего времени.

Когда расширенная обработка команд включена, команда TIME поддерживает
ключ /T, позволяющий просто вывести текущее значение времени без запроса
нового времени.
```

```
C:\WINDOWS>TIME
Текущее время: 0:15:18.83
Введите новое время:
```

```
C:\WINDOWS>time
Текущее время: 0:17:37.83
Введите новое время: 8:25
```



14. ASSOC

```
C:\>assoc /?
Просмотр и изменение сопоставлений файлов.
ASSOC [.рвш]=[типФайла]]

.рвш      Расширение имени файла, сопоставляемое типу файлов
типФайла  Тип файлов, сопоставляемый расширению имени файлов

Команда ASSOC без параметров выводит список сопоставлений типов файлов.
Если указано только расширение имени файла, выводится сопоставленный тип
файлов для расширения. Если после знака равенства не указан тип файлов,
команда удалит текущее сопоставление для указанного расширения.
```

```
C:\WINDOWS>assoc .txt
.txt=txtfile
```

15. FTYPE

```
C:\>ftype /?
Просмотр и изменение типов файлов, сопоставленных с расширением имен файлов
FTYPE [типФайлов [=команднаяСтрокаОткрытия]]

типФайлов      Тип файлов для просмотра или изменения
команднаяСтрокаОткрытия  Команда, используемая для открытия файлов
                        указанного типа.

Команда FTYPE без параметров выводит текущий список типов файлов, для которых
определены командные строки открытия. Если указан только тип файла, FTYPE
выводит командные строки открытия для этого типа файлов. Если после знака
равенства не указана строка открытия, FTYPE удалит текущее сопоставление для
указанного типа файлов. При вызове командной строки переменные %0
и %1 заменяются на имя файла, запускаемого с помощью сопоставления.
Вместо переменной %* подставляются все параметры, а переменные %2, %3
и т.д. заменяются, соответственно, на первый, второй и другие параметры.
Вместо переменной %~n подставляются все оставшиеся параметры, начиная с n,
где n является числом от 2 до 9. Например:
```

```
ASSOC .pl=PerlScript
FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*
```

Эти команды позволяют вызывать обработчик команд Perl следующим образом:

```
script.pl 1 2 3
```

Если желательно избежать постоянного ввода расширения имен файлов, введите следующую команду:

```
set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%
```

Теперь обработчик команд вызывается еще проще:

```
script 1 2 3
```

```
C:\WINDOWS>ftype txtfile
txtfile=%SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1
```

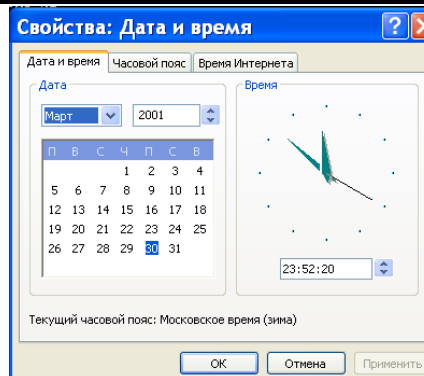
16. DATE

```
C:\>date /?
Вывод или изменение даты.
DATE [/T [data]]

Команда DATE без параметров отображает текущую дату и запрашивает ввод
новой даты. Для сохранения текущей даты нажмите клавишу ENTER.

Когда расширенная обработка команд включена, команда DATE поддерживает
ключ /T, позволяющий просто вывести текущее значение даты без запроса
новой даты.
```

```
C:\WINDOWS>date
Текущая дата: 29.02.2004
Введите новую дату (дд-мм-гг): 30.03.2001
```



17. COPY

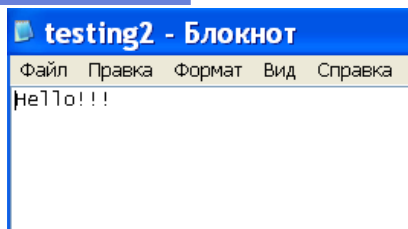
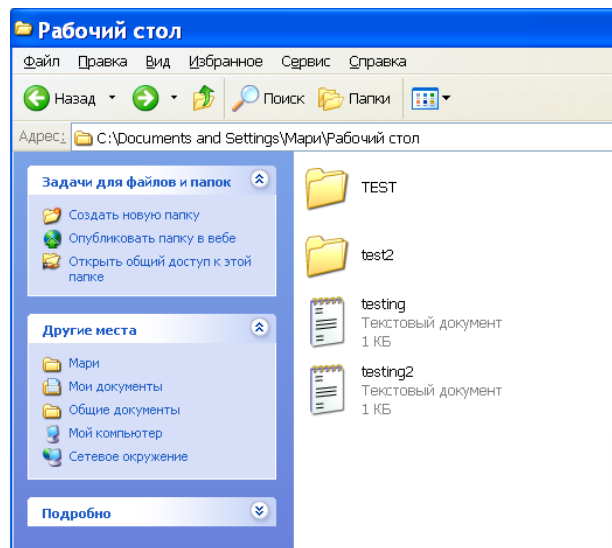
```
C:\>copy /?
Копирование одного или нескольких файлов в другое место.
COPY [/D] [/U] [/N] [/Y] [/Y] [/Z] [/A] [/B] источник [/A] [/B]
[+ источник [/A] [/B] [+ ...]] [результат [/A] [/B]]

источник      Имена одного или нескольких копируемых файлов.
/A            Файл является текстовым файлом ASCII.
/B            Файл является двоичным файлом.
/D            Указывает на возможность создания зашифрованного файла
результат     Каталог и/или имя для конечных файлов.
/U            Проверка правильности копирования файлов.
/N            Использование, если возможно, коротких имен при копировании
файлов, чьи имена не удовлетворяют стандарту 8.3.
/Y            Подавление запроса подтверждения на перезапись существующего
конечного файла.
/Y            Обязательный запрос подтверждения на перезапись существующего
конечного файла.
/Z            Копирование сетевых файлов с возобновлением.

Ключ /Y можно установить через переменную среды COPYCMD.
Ключ /Y командной строки переопределяет такую установку.
По умолчанию требуется подтверждение, если только команда COPY
не выполняется в пакетном файле.

Чтобы объединить файлы, укажите один конечный и несколько исходных файлов,
используя подстановочные знаки или формат "файл1+файл2+файл3+...".
```

```
C:\Documents and Settings\Мари\Рабочий стол>copy testing.txt testing2.txt
Скопировано файлов:
1.
```



18. DEL

```
C:\>del /?
Удаление одного или нескольких файлов.

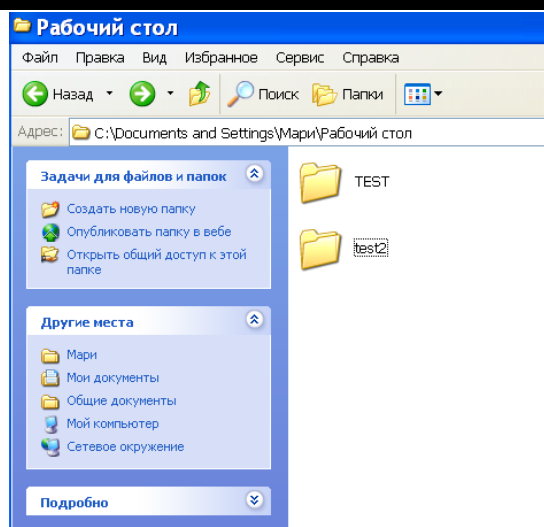
DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[:атрибуты]] имена
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[:атрибуты]] имена

имена          Имена одного или нескольких файлов. Для удаления сразу
                нескольких файлов используются подстановочные знаки.
                Если указан каталог, из него будут удалены все файлы.

/P             Запрос на подтверждение перед удалением каждого файла.
/F             Принудительное удаление файлов, доступных только для чтения.
/S             Удаление указанных файлов из всех подкаталогов.
/Q             Отключение запроса на подтверждение при удалении файлов.
/A            Отбор файлов для удаления по атрибутам.
атрибуты       S Системные файлы           R Доступные только для чтения
                H Скрытые файлы             A Файлы для архивирования
                Префикс "-" имеет значение НЕ

Изменение команд DEL и ERASE при включении расширенной обработки команд:
Результаты вывода для ключа /S принимают обратный характер, то есть выводятся
только имена удаленных файлов, а не файлов, которые не удалось найти.
```

```
C:\>del "C:\Documents and Settings\Мари\Рабочий стол\*.txt"
```



19. VOL

```
C:\>vol /?
Вывод метки и серийного номера тома для диска.
VOL [диск:]
```

```
C:\WINDOWS>vol
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: B4A1-DBC0
```

20. COLOR

```
C:\>color /?
Установка цветов по умолчанию для текста и фона в текстовых окнах.

COLOR [цвета]

цвета          Атрибуты цветов для текстовых окон

Атрибуты цветов задаются в виде ДВУХ шестнадцатеричных цифр — первая
задает цвет фона, а вторая определяет цвет текста. Каждая цифра может
иметь следующие значения:

0 = Черный      8 = Серый
1 = Синий       9 = Светло-синий
2 = Зеленый     A = Светло-зеленый
3 = Голубой     B = Светло-голубой
4 = Красный     C = Светло-красный
5 = Лиловый     D = Светло-лиловый
6 = Желтый      E = Светло-желтый
7 = Белый       F = Ярко-белый

Если аргумент не указан, команда восстанавливает исходный выбор цветов,
каким он был на момент запуска CMD.EXE. Это значение извлекается из
текущего текстового окна, из значения ключа /T или из значения параметра
реестра DefaultColor.

Команда COLOR возвращает значение кода ошибки ERRORLEVEL 1 при попытке
вызова этой команды с совпадающими значениями цвета текста и цвета
фона.

Пример: "COLOR fc" задает светло-красный текст на ярко-белом фоне
```

```
C:\WINDOWS>color 2f
```

21. CD

```
C:\>cd /?
Вывод имени либо смена текущего каталога.

CHDIR [/D] [диск:][путь]
CHDIR [..]
CD [/D] [диск:][путь]
CD [..]

.. обозначает переход в родительский каталог.

Команда CD диск: отображает имя текущего каталога указанного диска.
Команда CD без параметров отображает имена текущих диска и каталога.

Параметр /D используется для одновременной смены
текущих диска и каталога.

Изменение команды CHDIR при включении расширенной обработки команд:

Имя текущего каталога в строке вызова преобразуется к тому же регистру
символов, что и для существующих имен на диске. Так, команда CD C:\TEMP
на самом деле сделает текущим каталог C:\Temp, если он существует на диске.

Команда CHDIR перестает рассматривать пробелы как разделители, что позволяет
перейти в подкаталог, имя которого содержит пробелы, не заключая все имя
каталога в кавычки. Например:

cd \winnt\profiles\username\programs\start menu

приводит к тому же результату, что и:

cd "\winnt\profiles\username\programs\start menu"

При отключении расширенной обработки команд используется только второй вариант.
```

```
C:\Documents and Settings\Мари\Рабочий стол> cd
C:\Documents and Settings\Мари\Рабочий стол

C:\Documents and Settings\Мари\Рабочий стол>cd C:\
C:\>_
```

Linux

1. HELP

```
mary@linux:~$ help
GNU bash, version 5.1.16(1)-release (x86_64-pc-linux-gnu)
These shell commands are defined internally. Type 'help' to see this list.
Type 'help name' to find out more about the function 'name'.
Use 'info bash' to find out more about the shell in general.
Use 'man -k' or 'info' to find out more about commands not in this list.

A star (*) next to a name means that the command is disabled.

job_spec [&]
(( expression ))
. filename [arguments]
:
[ arg... ]
[[ expression ]]
alias [-p] [name[=value] ... ]
bg [job_spec ...]
bind [-lpsvPSVX] [-m keymap] [-f file>
break [n]
builtin [shell-builtin [arg ...]]
caller [expr]
case WORD in [PATTERN [| PATTERN]...)>
cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [dir]
command [-pVv] command [arg ...]
compgen [-abcefgjksuv] [-o option] [>
complete [-abcefgjksuv] [-pr] [-DEI]>
compopt [-o|+o option] [-DEI] [name .>
continue [n]
coproc [NAME] command [redirections]
declare [-aAfGiIlNrux] [-p] [name[=>
dirs [-clpv] [+N] [-N]
disown [-h] [-ar] [job_spec ... | pid >
echo [-neE] [arg ...]
enable [-a] [-dnps] [-f filename] [na>
eval [arg ...]
exec [-cl] [-a name] [command [argume>
exit [n]
export [-fn] [name[=value] ...] or ex>
false
fc [-e ename] [-lnr] [first] [last] o>
fg [job_spec]
for NAME [in WORDS ... ] ; do COMMAND>
for (( exp1; exp2; exp3 )); do COMMAN>
function name { COMMANDS ; } or name >
getopts optstring name [arg ...]
hash [-lr] [-p pathname] [-dt] [name >
help [-dms] [pattern ...]
history [-c] [-d offset] [n] or hist>
if COMMANDS; then COMMANDS; [ elif C>
jobs [-lnprs] [job_spec ...] or jobs >
kill [-s sigspec | -n signum | -sigs>
let arg [arg ...]
local [option] name[=value] ...
logout [n]
mapfile [-d delim] [-n count] [-O or>
popd [-n] [+N | -N]
printf [-v var] format [arguments]
pushd [-n] [+N | -N | dir]
pwd [-LP]
read [-ers] [-a array] [-d delim] [->
readarray [-d delim] [-n count] [-O >
readonly [-aAf] [name[=value] ...] o>
return [n]
select NAME [in WORDS ... ;] do COMM>
set [-abefhkmnptuvxBCHP] [-o option->
shift [n]
shopt [-pqsu] [-o] [optname ...]
source filename [arguments]
suspend [-f]
test [expr]
time [-p] pipeline
times
trap [-lp] [[arg] signal_spec ...]
true
type [-afptP] name [name ...]
typeset [-aAfGiIlNrux] [-p] [name[=>
ulimit [-SHabcdefiklmnpqrstuvxPT] [l>
umask [-p] [-S] [mode]
unalias [-a] name [name ...]
unset [-f] [-v] [-n] [name ...]
until COMMANDS; do COMMANDS; done
variables - Names and meanings of so>
wait [-fn] [-p var] [id ...]
while COMMANDS; do COMMANDS; done
{ COMMANDS ; }
```

```
mary@linux:~$ help help
help: help [-dms] [pattern ...]
      Display information about builtin commands.

      Displays brief summaries of builtin commands. If PATTERN is
      specified, gives detailed help on all commands matching PATTERN,
      otherwise the list of help topics is printed.

Options:
  -d      output short description for each topic
  -m      display usage in pseudo-manpage format
  -s      output only a short usage synopsis for each topic matching
          PATTERN

Arguments:
  PATTERN  Pattern specifying a help topic

Exit Status:
  Returns success unless PATTERN is not found or an invalid option is given.
```


2. cd

```
mary@linux:~$ cd --help
cd: cd [-L|-P [-e]] [-@]] [dir]
Change the shell working directory.

Change the current directory to DIR. The default DIR is the value of the
HOME shell variable.

The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
DIR. Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
A null directory name is the same as the current directory. If DIR begins
with a slash (/), then CDPATH is not used.

If the directory is not found, and the shell option 'cdable_vars' is set,
the word is assumed to be a variable name. If that variable has a value,
its value is used for DIR.

Options:
-L      force symbolic links to be followed: resolve symbolic
        links in DIR after processing instances of '..'
-P      use the physical directory structure without following
        symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
        processing instances of '..'
-e      if the -P option is supplied, and the current working
        directory cannot be determined successfully, exit with
        a non-zero status
-@      on systems that support it, present a file with extended
        attributes as a directory containing the file attributes

The default is to follow symbolic links, as if '-L' were specified.
'..' is processed by removing the immediately previous pathname component
back to a slash or the beginning of DIR.

Exit Status:
Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set successfully when
-P is used; non-zero otherwise.
```

```
mary@linux:~$ cd Documents
mary@linux:~/Documents$
```

3. pwd

```
mary@linux:~$ pwd --help
pwd: pwd [-LP]
Print the name of the current working directory.

Options:
-L      print the value of $PWD if it names the current working
        directory
-P      print the physical directory, without any symbolic links

By default, 'pwd' behaves as if '-L' were specified.

Exit Status:
Returns 0 unless an invalid option is given or the current directory
cannot be read.
```

```
mary@linux:~$ pwd
/home/mary
```

4. history

```
mary@linux:~$ history --help
history: history [-c] [-d offset] [n] or history -anrw [filename] or history -ps arg [arg...]
Display or manipulate the history list.

Display the history list with line numbers, prefixing each modified
entry with a '*'. An argument of N lists only the last N entries.

Options:
-c      clear the history list by deleting all of the entries
-d offset delete the history entry at position OFFSET. Negative
        offsets count back from the end of the history list

-a      append history lines from this session to the history file
-n      read all history lines not already read from the history file
        and append them to the history list
-r      read the history file and append the contents to the history
        list
-w      write the current history to the history file

-p      perform history expansion on each ARG and display the result
        without storing it in the history list
-s      append the ARGs to the history list as a single entry

If FILENAME is given, it is used as the history file. Otherwise,
if HISTFILE has a value, that is used, else ~/.bash_history.

If the HISTTIMEFORMAT variable is set and not null, its value is used
as a format string for strftime(3) to print the time stamp associated
with each displayed history entry. No time stamps are printed otherwise.

Exit Status:
Returns success unless an invalid option is given or an error occurs.
```

5. echo

```
mary@linux:~/New_Folder$ echo "Hello World" >test.txt
```



7. bg

```
mary@linux:~$ help bg
bg: bg [job_spec ...]
    Move jobs to the background.

Place the jobs identified by each JOB_SPEC in the background, as if they
had been started with '&'. If JOB_SPEC is not present, the shell's notion
of the current job is used.

Exit Status:
Returns success unless job control is not enabled or an error occurs.

mary@linux:~$ jobs -l
[1]  3065 Running                  nice gzip < /dev/zero > /dev/null &
[2]- 3066 Running                  nice bzip2 < /dev/zero > /dev/null &
[3]+ 3067 Stopped                  nice xz < /dev/zero > /dev/null
mary@linux:~$ bg
[3]+ nice xz < /dev/zero > /dev/null &
```

8. declare

```
mary@linux:~$ declare --help
declare: declare [-aAfFgIlrtux] [-p] [name[=value] ...]
    Set variable values and attributes.

Declare variables and give them attributes. If no NAMES are given,
display the attributes and values of all variables.

Options:
  -f      restrict action or display to function names and definitions
  -F      restrict display to function names only (plus line number and
          source file when debugging)
  -g      create global variables when used in a shell function; otherwise
          ignored
  -I      if creating a local variable, inherit the attributes and value
          of a variable with the same name at a previous scope
  -p      display the attributes and value of each NAME

Options which set attributes:
  -a      to make NAMES indexed arrays (if supported)
  -A      to make NAMES associative arrays (if supported)
  -i      to make NAMES have the 'integer' attribute
  -l      to convert the value of each NAME to lower case on assignment
  -n      make NAME a reference to the variable named by its value
  -r      to make NAMES readonly
  -t      to make NAMES have the 'trace' attribute
  -u      to convert the value of each NAME to upper case on assignment
  -x      to make NAMES export

Using '+' instead of '-' turns off the given attribute.

Variables with the integer attribute have arithmetic evaluation (see
the 'let' command) performed when the variable is assigned a value.

When used in a function, 'declare' makes NAMES local, as with the 'local'
command. The '-g' option suppresses this behavior.

Exit Status:
Returns success unless an invalid option is supplied or a variable
assignment error occurs.
```

```
mary@linux:~$ declare -i num=79
mary@linux:~$ echo "The num value is=$num"
The num value is=79
```

9. enable

```
mary@linux:~$ enable --help
enable: enable [-a] [-dnps] [-f filename] [name ...]
    Enable and disable shell builtins.

Enables and disables builtin shell commands. Disabling allows you to
execute a disk command which has the same name as a shell builtin
without using a full pathname.

Options:
  -a      print a list of builtins showing whether or not each is enabled
  -n      disable each NAME or display a list of disabled builtins
  -p      print the list of builtins in a reusable format
  -s      print only the names of Posix 'special' builtins

Options controlling dynamic loading:
  -f      Load builtin NAME from shared object FILENAME
  -d      Remove a builtin loaded with -f

Without options, each NAME is enabled.

To use the 'test' found in $PATH instead of the shell builtin
version, type 'enable -n test'.

Exit Status:
Returns success unless NAME is not a shell builtin or an error occurs.
```

```

mary@linux:~$ enable
enable .
enable :
enable [
enable alias
enable bg
enable bind
enable break
enable builtin
enable caller
enable cd
enable command
enable compgen
enable complete
enable compopt
enable continue
enable declare
enable dirs
enable disown
enable echo
enable enable
enable eval
enable exec
enable exit
enable export
enable false
enable fc
enable fg
enable getopts
enable hash
enable help
enable history
enable jobs
enable kill
enable let
enable local
enable logout
enable mapfile
enable popd
enable printf
enable pushd
enable pwd
enable read
enable readarray
enable readonly
enable return
enable set
enable shift
enable shopt
enable source
enable suspend
enable test
enable times
enable trap
enable true
enable type
enable typeset
enable ulimit
enable umask
enable unalias
enable unset
enable wait

```

10. export

```

mary@linux:~$ export --help
export: export [-fn] [name=value] ...] or export -p
Set export attribute for shell variables.

Marks each NAME for automatic export to the environment of subsequently
executed commands. If VALUE is supplied, assign VALUE before exporting.

Options:
  -f      refer to shell functions
  -n      remove the export property from each NAME
  -p      display a list of all exported variables and functions

An argument of '--' disables further option processing.

Exit Status:
Returns success unless an invalid option is given or NAME is invalid.

```

```
mary@linux:~$ MYRMYR=135
mary@linux:~$ echo $MYRMYR
135
mary@linux:~$ bash
mary@linux:~$ echo $MYRMYR
135
mary@linux:~$
```

C

```
mary@linux:~$ export MYR=1234
mary@linux:~$ echo $MYR
1234
mary@linux:~$ bash
mary@linux:~$ echo $MYR
1234
mary@linux:~$
```

11. jobs

```
mary@linux:~$ jobs --help
jobs: jobs [-lnprs] [jobspec ...] or jobs -x command [args]
Display status of jobs.

Lists the active jobs. JOBSPEC restricts output to that job.
Without options, the status of all active jobs is displayed.

Options:
  -l      lists process IDs in addition to the normal information
  -n      lists only processes that have changed status since the last
          notification
  -p      lists process IDs only
  -r      restrict output to running jobs
  -s      restrict output to stopped jobs

If -x is supplied, COMMAND is run after all job specifications that
appear in ARGS have been replaced with the process ID of that job's
process group leader.

Exit Status:
Returns success unless an invalid option is given or an error occurs.
If -x is used, returns the exit status of COMMAND.
```

```
mary@linux:~$ nice gzip < /dev/zero > /dev/null &
[1] 3065
mary@linux:~$ nice bzip2 < /dev/zero > /dev/null &
[2] 3066
mary@linux:~$ nice xz < /dev/zero > /dev/null &
[3] 3067
```

```
mary@linux:~$ jobs
[1]  Running          nice gzip < /dev/zero > /dev/null &
[2]- Running          nice bzip2 < /dev/zero > /dev/null &
[3]+ Running          nice xz < /dev/zero > /dev/null &
```

```
mary@linux:~$ jobs -l
[1]  3065 Running          nice gzip < /dev/zero > /dev/null &
[2]- 3066 Running          nice bzip2 < /dev/zero > /dev/null &
[3]+ 3067 Stopped          nice xz < /dev/zero > /dev/null
```

12. kill

```
mary@linux:~$ kill --help
kill: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill -l [sigspec]
Send a signal to a job.

Send the processes identified by PID or JOBSPEC the signal named by
SIGSPEC or SIGNUM. If neither SIGSPEC nor SIGNUM is present, then
SIGTERM is assumed.

Options:
  -s sig    SIG is a signal name
  -n sig    SIG is a signal number
  -l        list the signal names; if arguments follow '-l' they are
            assumed to be signal numbers for which names should be listed
  -L        synonym for -l

Kill is a shell builtin for two reasons: it allows job IDs to be used
instead of process IDs, and allows processes to be killed if the limit
on processes that you can create is reached.

Exit Status:
Returns success unless an invalid option is given or an error occurs.
```

```

mary@linux:~$ kill -l
1) SIGHUP      2) SIGINT      3) SIGQUIT      4) SIGILL      5) SIGTRAP
6) SIGABRT     7) SIGBUS      8) SIGFPE       9) SIGKILL     10) SIGUSR1
11) SIGSEGV    12) SIGUSR2     13) SIGPIPE     14) SIGALRM     15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT  17) SIGCHLD    18) SIGCONT     19) SIGSTOP    20) SIGTSTP
21) SIGTTIN    22) SIGTTOU    23) SIGURG      24) SIGXCPU    25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM  27) SIGPROF    28) SIGWINCH    29) SIGIO       30) SIGPWR
31) SIGSYS     34) SIGRTMIN    35) SIGRTMIN+1  36) SIGRTMIN+2  37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4 39) SIGRTMIN+5  40) SIGRTMIN+6  41) SIGRTMIN+7  42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9 44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9  56) SIGRTMAX-8  57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6 59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4 61) SIGRTMAX-3 62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1 64) SIGRTMAX

mary@linux:~$ pidof firefox
4393 4388 4384 4382 4124 3968 3955 3827
mary@linux:~$ kill -9 $(pidof firefox)
mary@linux:~$ pidof firefox
mary@linux:~$

```

13. readonly

```

mary@linux:~$ readonly --help
readonly: readonly [-aAf] [name[=value] ...] or readonly -p
Mark shell variables as unchangeable.

Mark each NAME as read-only; the values of these NAMES may not be
changed by subsequent assignment. If VALUE is supplied, assign VALUE
before marking as read-only.

Options:
  -a      refer to indexed array variables
  -A      refer to associative array variables
  -f      refer to shell functions
  -p      display a list of all readonly variables or functions,
          depending on whether or not the -f option is given

An argument of '--' disables further option processing.

Exit Status:
Returns success unless an invalid option is given or NAME is invalid.

mary@linux:~$ declare -i read=135
mary@linux:~$ echo "$read"
135
mary@linux:~$ readonly read
mary@linux:~$ read=246
bash: read: readonly variable

```

14. set

```

mary@linux:~$ set --help
set: set [-abefhknptuvxBCHP] [-o option-name] [--] [arg ...]
Set or unset values of shell options and positional parameters.

Change the value of shell attributes and positional parameters, or
display the names and values of shell variables.

Options:
  -a      Mark variables which are modified or created for export.
  -b      Notify of job termination immediately.
  -e      Exit immediately if a command exits with a non-zero status.
  -f      Disable file name generation (globbing).
  -h      Remember the location of commands as they are looked up.
  -k      All assignment arguments are placed in the environment for a
          command, not just those that precede the command name.
  -m      Job control is enabled.
  -n      Read commands but do not execute them.
  -o option-name
          Set the variable corresponding to option-name:
          allexport      same as -a
          braceexpand    same as -B
          emacs          use an emacs-style line editing interface
          errexit        same as -e
          errtrace       same as -E
          functrace      same as -T
          hashall        same as -h
          histexpand     same as -H
          history        enable command history
          ignoreeof      the shell will not exit upon reading EOF
          interactive-comments
                        allow comments to appear in interactive commands
          keyword        same as -k
          monitor        same as -m
          noclobber      same as -C
          noexec         same as -n
          noglob         same as -f
          nolog          currently accepted but ignored
          notify         same as -b
          nounset        same as -u
          onecmd         same as -t
          physical       same as -P
          pipefail       the return value of a pipeline is the status of
                        the last command to exit with a non-zero status,
                        or zero if no command exited with a non-zero status
          posix          change the behavior of bash where the default
                        operation differs from the Posix standard to
                        match the standard
          privileged     same as -p
          verbose        same as -v
          vi             use a vi-style line editing interface
          xtrace         same as -x

```



```

-p Turned on whenever the real and effective user ids do not match.
  Disables processing of the $ENV file and importing of shell
  functions. Turning this option off causes the effective uid and
  gid to be set to the real uid and gid.
-t Exit after reading and executing one command.
-u Treat unset variables as an error when substituting.
-v Print shell input lines as they are read.
-x Print commands and their arguments as they are executed.
-B the shell will perform brace expansion
-C If set, disallow existing regular files to be overwritten
  by redirection of output.
-E If set, the ERR trap is inherited by shell functions.
-H Enable ! style history substitution. This flag is on
  by default when the shell is interactive.
-P If set, do not resolve symbolic links when executing commands
  such as cd which change the current directory.
-T If set, the DEBUG and RETURN traps are inherited by shell functions.
-- Assign any remaining arguments to the positional parameters.
  If there are no remaining arguments, the positional parameters
  are unset.
- Assign any remaining arguments to the positional parameters.
  The -x and -v options are turned off.

```

Using + rather than - causes these flags to be turned off. The flags can also be used upon invocation of the shell. The current set of flags may be found in \$-. The remaining n ARGs are positional parameters and are assigned, in order, to \$1, \$2, .. \$n. If no ARGs are given, all shell variables are printed.

Exit Status:
Returns success unless an invalid option is given.

```

mary@linux:~$ echo 'An existing file' > myfile
mary@linux:~$ set -C
mary@linux:~$ echo 'Editing an existing file' > myfile
bash: myfile: cannot overwrite existing file

```

15. type

```

mary@linux:~$ type --help
type: type [-afptP] name [name ...]
  Display information about command type.

For each NAME, indicate how it would be interpreted if used as a
command name.

Options:
  -a      display all locations containing an executable named NAME;
         includes aliases, builtins, and functions, if and only if
         the '-p' option is not also used
  -f      suppress shell function lookup
  -P      force a PATH search for each NAME, even if it is an alias,
         builtin, or function, and returns the name of the disk file
         that would be executed
  -p      returns either the name of the disk file that would be executed,
         or nothing if 'type -t NAME' would not return 'file'
  -t      output a single word which is one of 'alias', 'keyword',
         'function', 'builtin', 'file' or '', if NAME is an alias,
         shell reserved word, shell function, shell builtin, disk file,
         or not found, respectively

Arguments:
  NAME      Command name to be interpreted.

Exit Status:
Returns success if all of the NAMES are found; fails if any are not found.

```

```

mary@linux:~$ type wc
wc is /usr/bin/wc
mary@linux:~$ type sleep head
sleep is /usr/bin/sleep
head is /usr/bin/head
mary@linux:~$ type -t echo
builtin
mary@linux:~$ type -a pwd
pwd is a shell builtin
pwd is /usr/bin/pwd
pwd is /bin/pwd

```

16. ulimit

```
mary@linux:~$ ulimit --help
ulimit: ulimit [-SHabcdefiklmnpqrstuvxPT] [limit]
        Modify shell resource limits.

Provides control over the resources available to the shell and processes
it creates, on systems that allow such control.

Options:
  -S      use the 'soft' resource limit
  -H      use the 'hard' resource limit
  -a      all current limits are reported
  -b      the socket buffer size
  -c      the maximum size of core files created
  -d      the maximum size of a process's data segment
  -e      the maximum scheduling priority ('nice')
  -f      the maximum size of files written by the shell and its children
  -i      the maximum number of pending signals
  -k      the maximum number of kqueues allocated for this process
  -l      the maximum size a process may lock into memory
  -m      the maximum resident set size
  -n      the maximum number of open file descriptors
  -p      the pipe buffer size
  -q      the maximum number of bytes in POSIX message queues
  -r      the maximum real-time scheduling priority
  -s      the maximum stack size
  -t      the maximum amount of cpu time in seconds
  -u      the maximum number of user processes
  -v      the size of virtual memory
  -x      the maximum number of file locks
  -P      the maximum number of pseudoterminals
  -R      the maximum time a real-time process can run before blocking
  -T      the maximum number of threads

Not all options are available on all platforms.

If LIMIT is given, it is the new value of the specified resource; the
special LIMIT values 'soft', 'hard', and 'unlimited' stand for the
current soft limit, the current hard limit, and no limit, respectively.
Otherwise, the current value of the specified resource is printed. If
no option is given, then -f is assumed.

Values are in 1024-byte increments, except for -t, which is in seconds,
-p, which is in increments of 512 bytes, and -u, which is an unscaled
number of processes.

Exit Status:
Returns success unless an invalid option is supplied or an error occurs.
```

```
mary@linux:~$ ulimit -a
real-time non-blocking time (microseconds, -R) unlimited
core file size              (blocks, -c) 0
data seg size                (kbytes, -d) unlimited
scheduling priority         (-e) 0
file size                    (blocks, -f) unlimited
pending signals              (-i) 7538
max locked memory            (kbytes, -l) 250784
max memory size              (kbytes, -m) unlimited
open files                   (-n) 1024
pipe size                    (512 bytes, -p) 8
POSIX message queues         (bytes, -q) 819200
real-time priority           (-r) 0
stack size                   (kbytes, -s) 8192
cpu time                     (seconds, -t) unlimited
max user processes           (-u) 7538
virtual memory                (kbytes, -v) unlimited
file locks                   (-x) unlimited
mary@linux:~$ ulimit -l
250784
mary@linux:~$ ulimit -t
unlimited
```

17. unset

```
mary@linux:~$ unset --help
unset: unset [-f] [-v] [-n] [name ...]
        Unset values and attributes of shell variables and functions.

For each NAME, remove the corresponding variable or function.

Options:
  -f      treat each NAME as a shell function
  -v      treat each NAME as a shell variable
  -n      treat each NAME as a name reference and unset the variable itself
          rather than the variable it references

Without options, unset first tries to unset a variable, and if that fails,
tries to unset a function.

Some variables cannot be unset; also see 'readonly'.

Exit Status:
Returns success unless an invalid option is given or a NAME is read-only.
```



```
mary@linux:~$ declare -i var=123
mary@linux:~$ echo "$var"
123
mary@linux:~$ unset var
mary@linux:~$ echo "$var"
```

18. umask

```
mary@linux:~/Documents$ umask --help
umask: umask [-p] [-S] [mode]
    Display or set file mode mask.

    Sets the user file-creation mask to MODE.  If MODE is omitted, prints
    the current value of the mask.

    If MODE begins with a digit, it is interpreted as an octal number;
    otherwise it is a symbolic mode string like that accepted by chmod(1).

    Options:
    -p      if MODE is omitted, output in a form that may be reused as input
    -S      makes the output symbolic; otherwise an octal number is output

    Exit Status:
    Returns success unless MODE is invalid or an invalid option is given.
```

```
mary@linux:~/Documents$ umask 453
mary@linux:~/Documents$ umask
0453
mary@linux:~/Documents$ mkdir test
mary@linux:~/Documents$ ls -lh
total 4.0K
d-wx-w-r-- 2 mary mary 4.0K Mar  9 05:12 test
```

19. eval

```
mary@linux:~$ eval --help
eval: eval [arg ...]
    Execute arguments as a shell command.

    Combine ARGs into a single string, use the result as input to the shell,
    and execute the resulting commands.

    Exit Status:
    Returns exit status of command or success if command is null.
```

```
mary@linux:~$ Cdoc="cd Documents"
mary@linux:~$ eval $Cdoc
mary@linux:~/Documents$
```

20. time

```
mary@linux:~$ help time
time: time [-p] pipeline
    Report time consumed by pipeline's execution.

    Execute PIPELINE and print a summary of the real time, user CPU time,
    and system CPU time spent executing PIPELINE when it terminates.

    Options:
    -p      print the timing summary in the portable Posix format

    The value of the TIMEFORMAT variable is used as the output format.

    Exit Status:
    The return status is the return status of PIPELINE.
```

```
mary@linux:~$ time sleep 3

real    0m3.008s
user    0m0.004s
sys     0m0.000s

mary@linux:~$ time -p sleep 3
real 3.00
user 0.00
sys 0.00
```